

言語学習履歴における問題文の構文的類似性を考慮した誤答予測

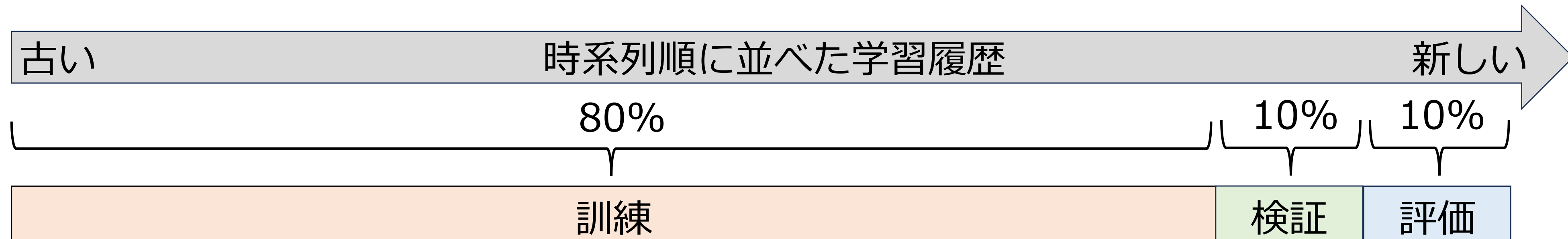
村上 彰悟¹, 杉山 誠治¹, 梶原 智之^{1,2}, 荒瀬 由紀³ (愛媛大¹/阪大²/科学大³)

1. タスク：学習履歴から第二言語学習者が将来起こしそうな誤りを予測する

学習者の誤りの傾向を考慮して、より効果的な学習支援を行いたい

Second Language Acquisition Modeling^[1,2]というタスクが登場

- 世界最大の言語学習アプリ「Duolingo」の学習者の学習履歴を使用



- 正解の回答の**各単語**に対して、学習者が誤るかどうかを**二値分類**
- 既存研究：LightGBM^[3]、CNNやLSTM^[4]、BERT^[5]などが用いられている

本研究では、大規模言語モデル（LLM）を用いて予測を行う

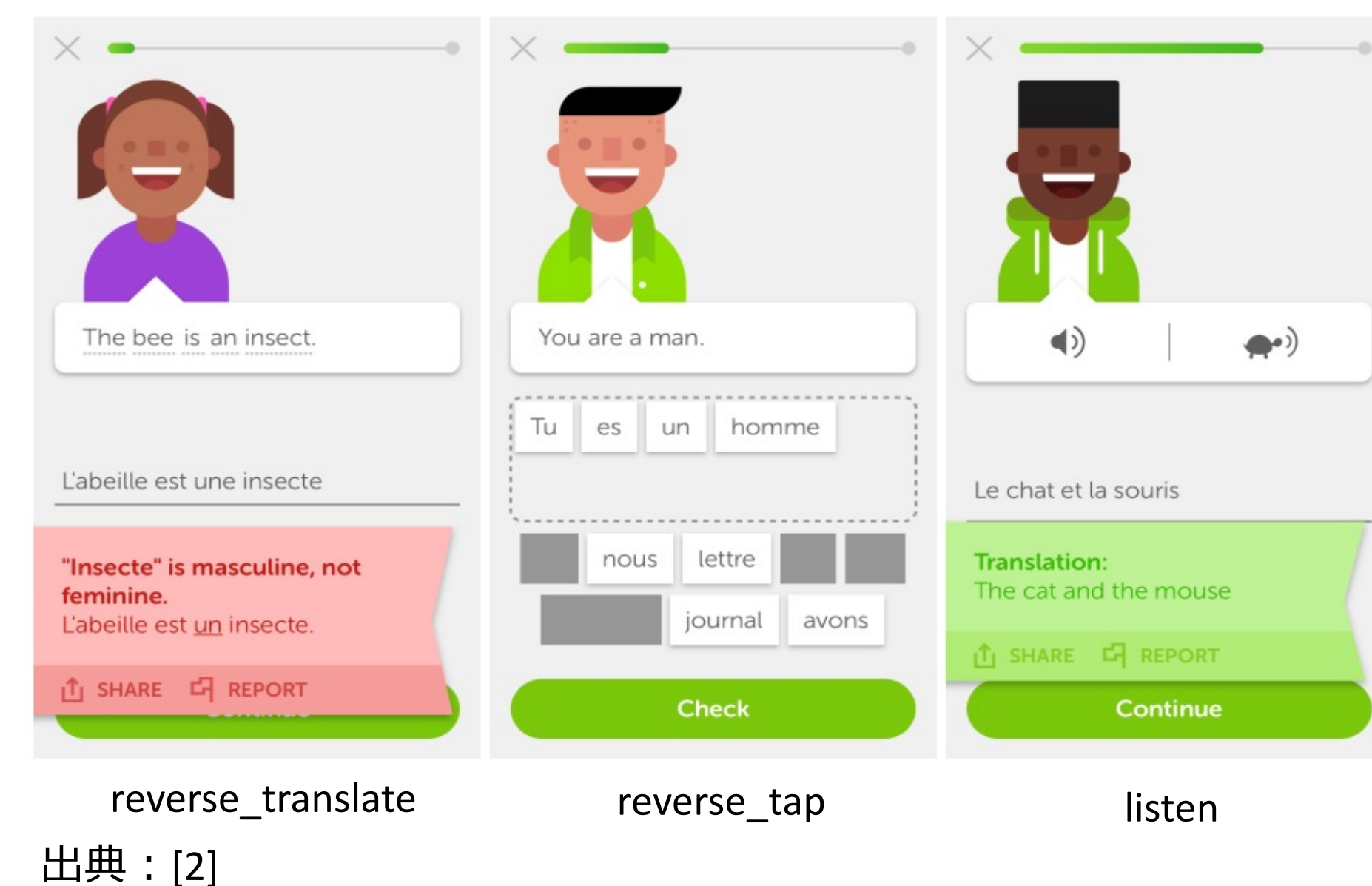
[1] Settles et al. (2018) Second Language Acquisition Modeling.

[2] <https://sharedtask.duolingo.com/2018.html>

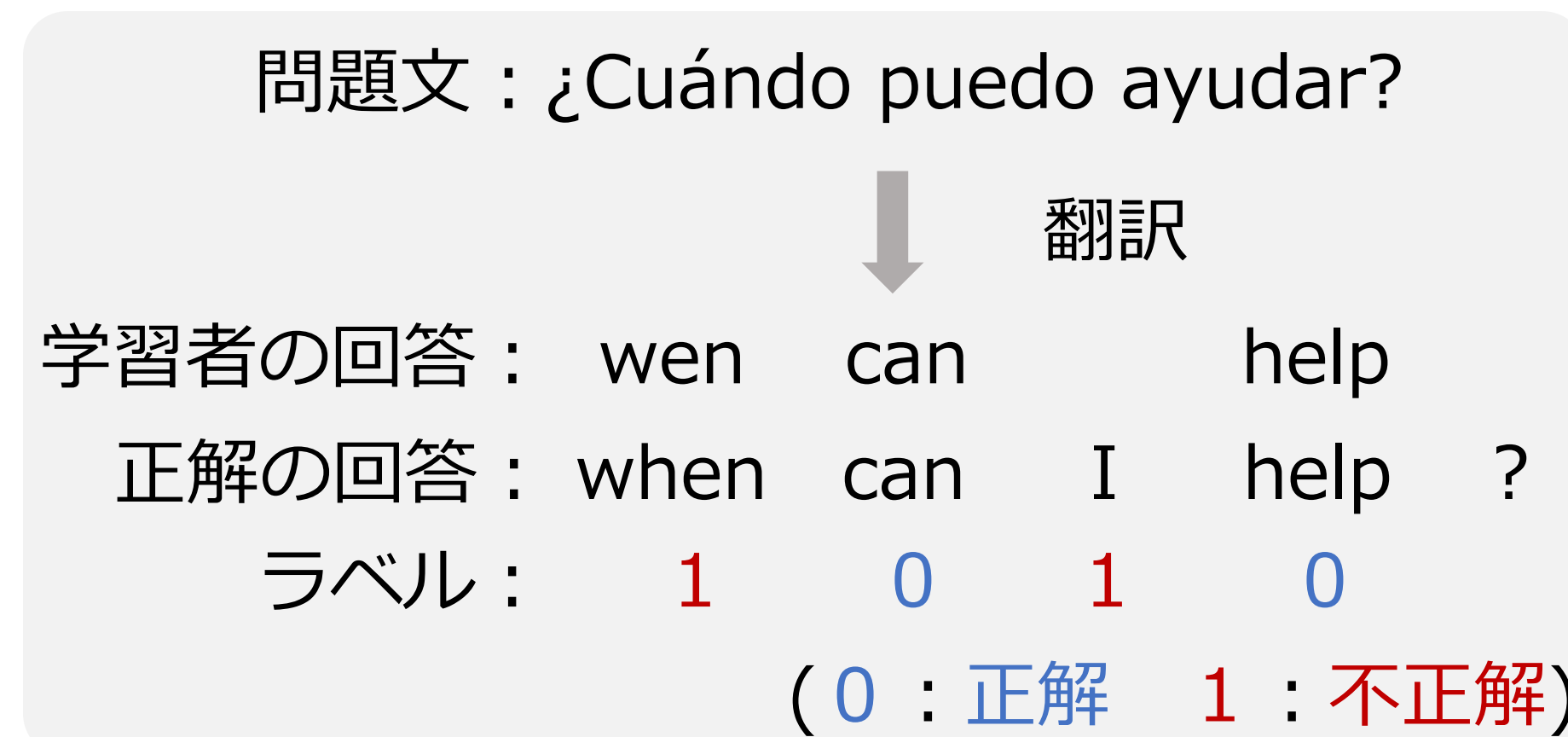
[3] Osika et al. (2018) Second Language Acquisition Modeling: An Ensemble Approach.

[4] Hu et al. (2020) Multi-task Learning for Low-resource Second Language Acquisition Modeling.

[5] Palenzuelaa et al. (2022) Modeling Second Language Acquisition with Pre-trained Neural Language Models.



出典：[2]



2. 提案手法：構文的に類似した文を含む学習履歴をfew-shotの事例として与える

膨大な学習履歴・LLMの最大入力長の制限 → 意味のある学習履歴のみを有効活用したい

2つの文を構文解析した結果をそれぞれ集合A、集合Bとする

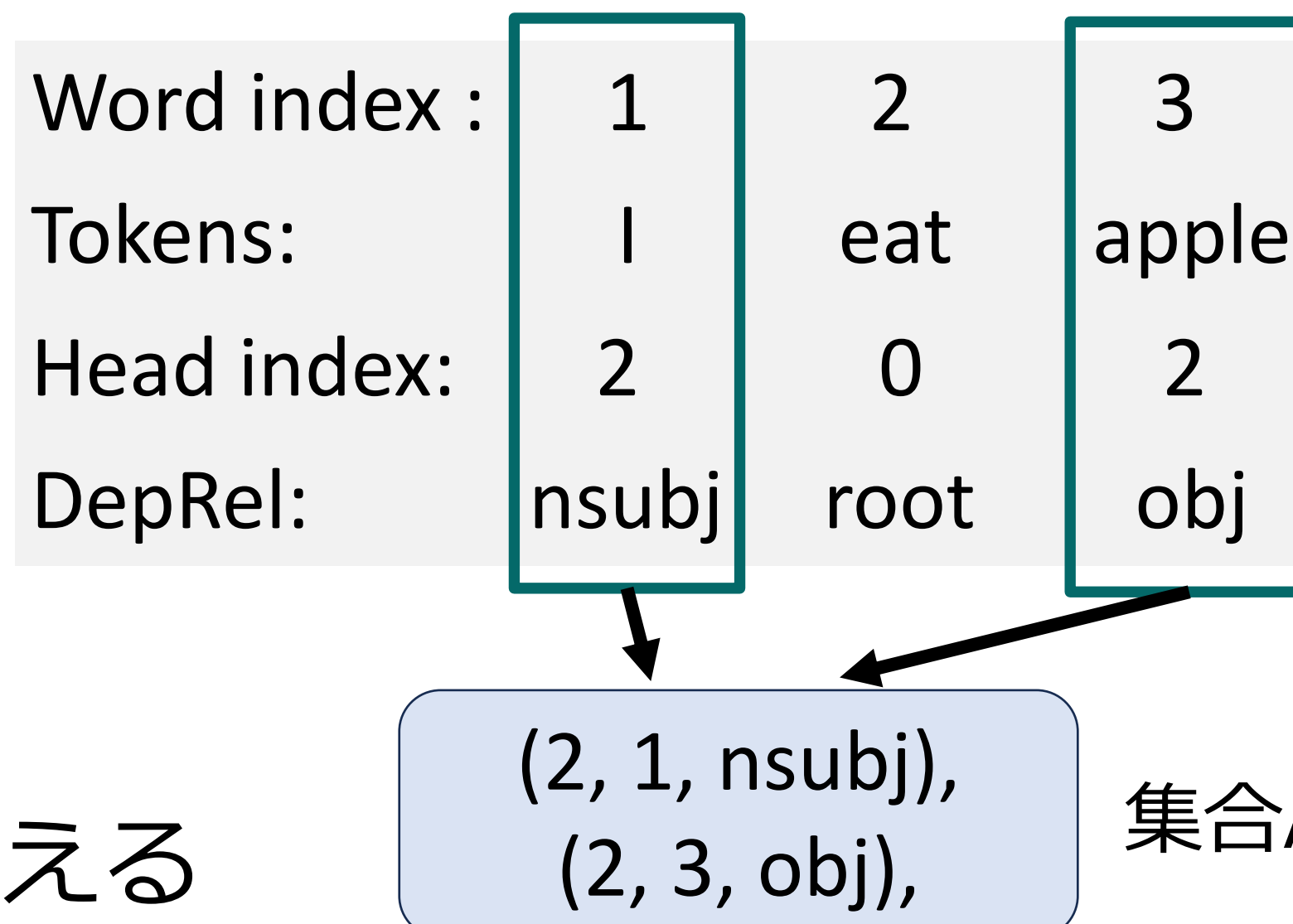
集合Aと集合Bの**Jaccard係数**を2つの文の**構文的な類似度**とする

$$Jaccard = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = \frac{2}{2} = 1.0$$

提案手法では、**構文的な類似度が0.6以上**の文を含む学習履歴をfew-shotの事例として与える

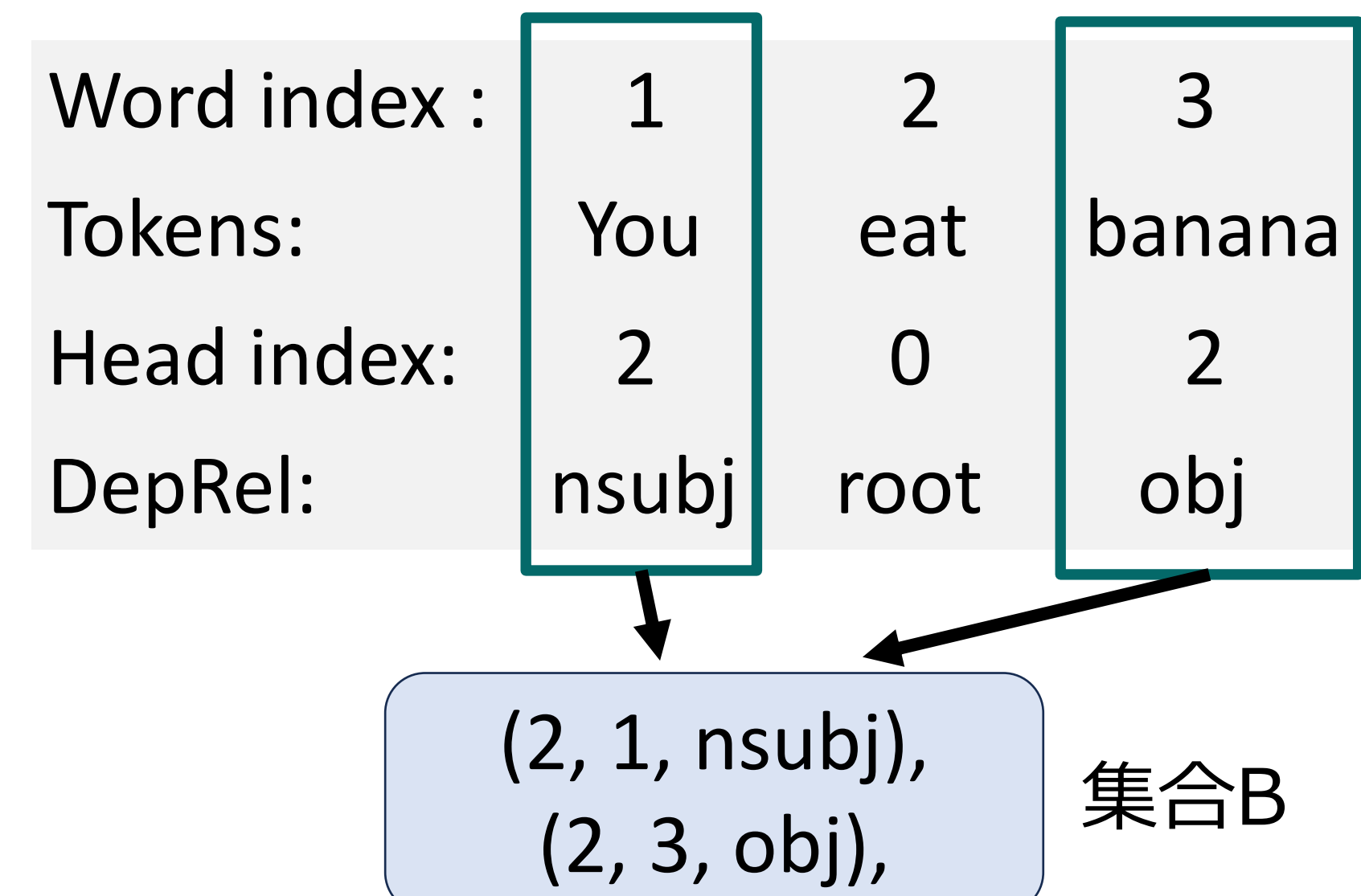
文A（予測対象）：I eat apple

構文解析



文B（学習履歴）：You eat banana

構文解析



3. 評価実験：文の構文的類似性を考慮することで、誤り予測の性能を改善

3.1. 実験設定

データ：Second Language Acquisition Modeling タスクのデータセット^[2]

L1 → L2	学習者数	訓練用		検証用		評価用	
		Tokens	演習数	Tokens	演習数	Tokens	演習数
es → en	2.6k	2.6M	824k	387k	115k	387k	114k
en → es	2.6k	2.0M	731k	289k	96k	282k	93k
en → fr	1.2k	927k	32k	138k	43k	136k	41k
Overall	6.4k	5.5M	1.5M	814k	254k	804k	248k

評価指標：F1スコア

モデル：Llama-3.1-8B-Instruct^[6]

実験：0-shotとfew-shotを比較

※ few-shotの事例は本人の学習履歴から選定（モデルの最大入力長の制約により、最大でも70件程度）

3.2. 実験結果

実験設定	es → en	en → es	en → fr
0-shot	0.279	0.242	0.293
few-shot（ランダムに学習履歴を選定）	0.260	0.229	0.294
few-shot（最近の学習履歴から順番に選定）	0.270	0.229	0.295
few-shot（構文的な類似度が高い順に学習履歴を選定）	0.293	0.251	0.318

文の構文的類似性を考慮する**提案手法**によって、3言語全てのデータで**性能が改善**した
今後の展望 → LLMのファインチューニングによる更なる性能改善

[6] <https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct>